

Phạm Minh Tuấn - CNTT 2 - K69 - 231230946

Kiểm tra Tài tử nhân tạo

Bài 1

1. Tìm ~~lưu~~ đường đi ngắn nhất từ B $\rightarrow$ L bằng Thuật toán tìm đường theo chiều sâu

Tập hợp	Tập hợp kế	Danh sách Q	Đỉnh L
			A B
B	F, G, H, A	B, F, G, H, A	F, G, H, A
A	C	B, F, G, H, A, C	F, G, H, C
C	D, L	B, F, G, H, A, C, D, L	F, G, H, D, L
L	Tập hợp kết thúc		

Đường đi: B $\rightarrow$ A $\rightarrow$ C $\rightarrow$ L

2. Tìm đường đi ngắn nhất từ B $\rightarrow$ L bằng Thuật toán tìm kiếm ~~đối~~ nhất ~~đầu~~ tiên

Tập hợp hiện tại	Tập hợp kế	Hàng đợi ưu tiên
		B - 15
B - 15	F - 14, G - 6, H - 8, A - 9	A - 9, G - 6, H - 8, F - 14
A - 9	C - 4	C - 4, G - 6, H - 8, F - 14
C - 4	D - 3, L - 0	L - 0, D - 3, G - 6, H - 8, F - 14
L - 0	Tập hợp kết thúc	

Đường đi: B $\rightarrow$ A $\rightarrow$ C $\rightarrow$ L

3. Tìm đường đi ngắn nhất từ B $\rightarrow$ L bằng Thuật toán tìm kiếm Nhánh cận

Tay thứ	Tay thứ hai	k	h	g	f	L ₁	L ₂ B-0
B	F	9	14	9	23	G-13, A-15	G-13, A-15,
	G	67	6	7	13	H-21, F-23	H-21, F-23
	H	13	8	13	21		
	A	10	5	10	15		
G	E	8	10	15	25	E-25, H-28	A-15, H-21, F-23
	H	434	8	20	28		E-25, H-28,
							A-15, H-21, F-23
E	D	5	3	20	23	D-23	D-23, H-28,
							A-15, H-21, F-23
D	L	6	0	26	26	L-26	D L-26, H-28,
							A-15, H-21, F-23

Tay thứ	Tay thứ hai	k(u,v)	h(v)	g(v)	f(v)	L ₁	L ₂ B-0
B	F	9	14	9	23	G-13, A-15	G-13, A-15
	G	7	6	7	13	H-21, F-23	H-21, F-23
	H	13	8	13	21		
	A	10	5	10	15		
G	E	8	10	15	25	H-19, E-25	H-19, E-25, G-13
	H	9	8	11	19		A-15, H-21, F-23
H	D	4	3	15	18	H-18 , D-18	D-18, C-20, E-25,
	C	5	4	16	20	C-20	G-13, A-15, H-21
							F-23
D	L	6	0	21	21	L-21	L-21, C-20, E-25
							G-13, A-15, H-21
							F-23
L	Tay thứ		21				C-20, E-25

0 5 10 15 20
bắt đầu
= Đường đi: B →

HAI TIEN
G-13, A-15, H-21
F-23

Bài 3:

$$1. \bar{a} \vee \bar{x} \vee d$$

$$2. a \rightarrow c$$

$$3. \bar{c} \vee \bar{a} \vee d$$

$$4. (e \wedge b) \rightarrow f$$

$$5. d \rightarrow f$$

$$6. a$$

$$7. a \rightarrow b$$

$$8. (c \wedge a) \rightarrow e$$

$$9. (b \wedge d \wedge x) \rightarrow f$$

$$10. (e \wedge y) \rightarrow g$$

$$11. (a \wedge f) \rightarrow g$$

$$12. x$$

- Chứng g cây thức g bằng phép suy c/mnh diễn dịch
+ Từ cây thức (6) và (2) $\Rightarrow c$ (Luật Modus Ponens)

+ Từ cây thức (6) và (7) $\Rightarrow b$ (Luật Modus Ponens)

+ Từ cây thức (8) $\Rightarrow e$ (Luật Modus Ponens)

+ Từ cây thức (4) $\Rightarrow f$ (Luật Modus Ponens)

+ (11) $\Rightarrow g$

= Chứng cây thức g bằng phép suy c/mnh bắc lữ.

G/sở g

(13) 13.

$$\text{Res}(2, 6) = c$$

$$12. a \rightarrow c \Leftrightarrow \bar{a} \vee c$$

$$\text{Res}(2, 6) = c \quad (14)$$

$$\text{Res}(3, 6) = \bar{c} \vee d \quad (15)$$

$$\text{Res}(14, 15) = d \quad (16)$$

$$\text{Res}(1, 12) = \bar{a} \vee d \quad (17)$$

$$\text{Res}(16, 17) = \bar{a} \quad (18)$$

$$\text{Res}(6, 18) = [\] \quad (\text{dpcm})$$

$\Rightarrow g$ là hệ quả logic của 1-12